



UNACAR®
Universidad Autónoma del Carmen
"Por la Grandeza de México"

FACULTAD:

F.C.I.'

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ALUMNO:

BRIAN JESHUA CELIS PIMIENTA

181525

TAREA:

ACTIVIDAD.01

MATERIA:

PROGRAMACION AVANZADA

PROFESOR:

JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

FECHA: 28/06/2026

DEFINICIÓN PARA EL CONCEPTO INTELIGENCIA:

Solo 1 concepto:

Una de las definiciones de inteligencia más aceptadas en la literatura científica fue propuesta por Linda Gottfredson y respaldada por un grupo de expertos en el área de la psicología y la inteligencia:

"La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica, entre otras cosas, la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No consiste únicamente en el aprendizaje obtenido de los libros, en una habilidad académica específica o en la destreza para resolver pruebas, sino que refleja una capacidad más amplia para comprender el entorno y actuar eficazmente en él."

En mi opinión, esta definición explica de manera muy completa lo que realmente significa ser inteligente. Considero que muchas veces se piensa que una persona inteligente es únicamente aquella que obtiene buenas calificaciones o memoriza mucha información, cuando en realidad la inteligencia va mucho más allá. Para mí, una persona demuestra inteligencia cuando es capaz de analizar una situación, adaptarse a los cambios, aprender de sus errores y encontrar soluciones a los problemas que enfrenta en su vida diaria. También creo que la experiencia juega un papel muy importante, ya que cada situación vivida nos permite desarrollar nuevas habilidades y mejorar nuestra forma de pensar. Por eso, considero que la inteligencia no es una capacidad fija, sino que puede fortalecerse continuamente mediante el aprendizaje, la práctica y la disposición para adquirir nuevos conocimientos.

DEFINICIÓN PARA EL CONCEPTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

Solo 1 concepto:

La inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de los datos que recibe cómo generar resultados, como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Estos sistemas pueden operar con distintos niveles de autonomía y capacidad de adaptación después de su implementación.

De Stuart J. Russell y Peter Norvig:

La inteligencia artificial es el estudio y desarrollo de agentes inteligentes, es decir, sistemas que perciben su entorno, razonan sobre él y actúan de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos.

En mi opinión, la inteligencia artificial representa uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestra época. Considero que su desarrollo ha cambiado la forma en que las personas estudian, trabajan y resuelven problemas cotidianos. Personalmente, creo que la IA no busca reemplazar completamente a los seres humanos, sino convertirse en una herramienta que facilite muchas actividades y permita realizar tareas de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, también pienso que es fundamental utilizarla de forma responsable y ética, ya que su impacto depende del uso que las personas hagan de ella. Si se aplica correctamente, la inteligencia artificial puede contribuir al avance de la ciencia, la medicina, la educación y muchas otras áreas, mejorando la calidad de vida de la sociedad. Por ello, considero que conocer su funcionamiento y sus límites será cada vez más importante para las futuras generaciones.

RESUMEN EVOLUCION DE LA IA:

Veinticinco años del Lenguaje REC

El lenguaje de programación REC (Regular Expression Compiler) fue desarrollado por el investigador Harold V. McIntosh durante la década de 1960 con el propósito de crear un lenguaje sencillo, estructurado y flexible para resolver diferentes problemas de programación. Su diseño se basó en la idea de utilizar expresiones regulares y operadores lógicos que permitieran escribir programas de manera más compacta y fácil de comprender. Gracias a estas características, REC se convirtió en una herramienta útil tanto para la enseñanza como para el desarrollo de aplicaciones científicas y técnicas. Una de las principales cualidades de REC era su sintaxis, ya que podía describirse con muy pocas reglas. Esto permitía crear programas utilizando una cantidad reducida de instrucciones, lo que facilitaba su aprendizaje y su adaptación a distintas áreas de la informática. Desde sus primeras versiones, el lenguaje incorporó conceptos de programación estructurada y recursiva, incluso antes de que estos principios se popularizaran en el desarrollo de software.

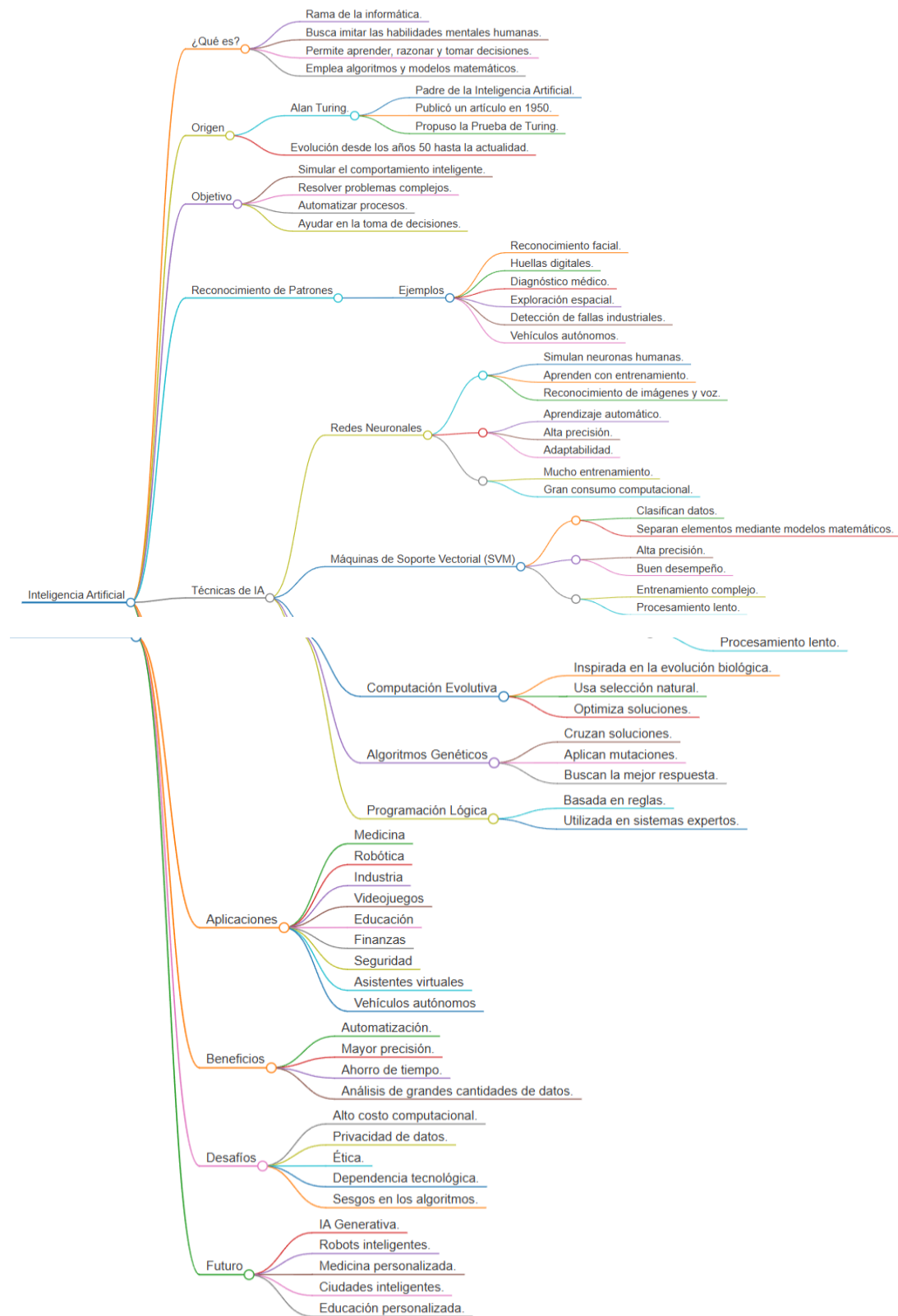
El primer compilador de REC fue implementado en 1966 para una computadora DEC PDP-8 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con el paso del tiempo, el lenguaje fue ampliando sus capacidades al incluir operaciones aritméticas, funciones matemáticas y herramientas para controlar dispositivos de entrada y salida. Posteriormente, REC comenzó a utilizarse en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde fue empleado en cursos de análisis numérico y lógica matemática, además de servir para resolver problemas relacionados con ecuaciones, matrices y cálculos científicos.

Conforme avanzó la tecnología, REC fue adaptándose a nuevas computadoras y sistemas operativos. Se desarrollaron versiones especializadas para trabajar con matrices, realizar análisis estadísticos, procesar señales, controlar gráficos y estudiar algoritmos matemáticos. Asimismo, el lenguaje fue implementado en diferentes plataformas, como las computadoras IBM, DEC, Cyber e incluso en los primeros microprocesadores Intel y Motorola, demostrando su capacidad para evolucionar junto con el hardware disponible.

Otro aspecto importante fue su utilización en proyectos de investigación y en el ámbito educativo. Diversos estudiantes y profesores desarrollaron compiladores, intérpretes y aplicaciones basadas en REC, lo que permitió ampliar sus posibilidades de uso. Incluso fue empleado para crear herramientas administrativas, sistemas interactivos y programas destinados al estudio de autómatas, lógica y procesamiento de datos.

Finalmente, el documento concluye que, aunque REC no alcanzó una gran difusión internacional debido a que su sintaxis podía parecer compleja para algunos programadores, representó una aportación significativa para la historia de la computación en México. Su estructura sencilla, su facilidad para integrarse con otros programas y su flexibilidad permitieron que permaneciera vigente durante muchos años en universidades y centros de investigación. Además, su evolución demuestra cómo un lenguaje de programación puede adaptarse a nuevas tecnologías sin perder los principios que le dieron origen, convirtiéndose en una herramienta valiosa para la enseñanza, la investigación y el desarrollo de software.

MAPA MENTAL:



Después de elaborar este mapa mental, considero que la inteligencia artificial es un tema muy amplio e interesante, ya que está presente en muchas actividades de nuestra vida diaria, incluso cuando no nos damos cuenta. En mi opinión, conocer sus conceptos básicos, su origen y las técnicas que utiliza permite comprender mejor cómo funcionan herramientas que usamos todos los días, como los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación o los traductores automáticos.

Además, pienso que la inteligencia artificial seguirá evolucionando y tendrá un impacto cada vez mayor en áreas como la medicina, la educación, la industria y la investigación científica. Sin embargo, también creo que es importante utilizarla de manera responsable, considerando aspectos éticos como la privacidad de los datos, la seguridad y el uso adecuado de la información. Finalmente, realizar este mapa mental me ayudó a organizar mejor las ideas principales del tema y a comprender que la inteligencia artificial no busca reemplazar al ser humano, sino convertirse en una herramienta que apoye la resolución de problemas y facilite diversas tareas.

RESUMEN DE LA PELÍCULA *EL PISO 13* (THE THIRTEENTH FLOOR)

El Piso 13 es una película de ciencia ficción y suspenso estrenada en 1999, dirigida por Josef Rusnak y basada en la novela Simulacron-3 de Daniel F. Galouye. La historia gira en torno a una empresa de tecnología que desarrolla una simulación de realidad virtual extremadamente avanzada, capaz de recrear con gran precisión la ciudad de Los Ángeles de la década de 1930. En este mundo virtual, los personajes simulados poseen conciencia y creen que su realidad es completamente auténtica, sin imaginar que forman parte de un programa informático.

La trama comienza cuando Hannon Fuller, uno de los creadores del proyecto, descubre una verdad inquietante relacionada con la naturaleza de la realidad. Antes de poder revelar su hallazgo, es asesinado misteriosamente. El principal sospechoso es Douglas Hall, su colaborador y sucesor en el proyecto, quien no recuerda con claridad los acontecimientos ocurridos la noche del crimen. Mientras intenta demostrar su inocencia, Hall descubre que existen secretos ocultos dentro de la simulación y que las personas que interactúan con ella pueden intercambiar su conciencia con los personajes virtuales.

Conforme avanza la investigación, Douglas Hall empieza a notar sucesos extraños que desafían toda lógica. Poco a poco comprende que la simulación no solo sirve como experimento tecnológico, sino que también esconde una realidad mucho más compleja. El descubrimiento más impactante ocurre cuando entiende que el mundo en el que vive tampoco es el mundo real, sino otra simulación creada por una civilización tecnológicamente más avanzada. Esto provoca que el protagonista cuestione todo lo que conoce sobre la existencia, la identidad y el libre albedrío.

La película desarrolla temas filosóficos relacionados con la inteligencia artificial, las realidades virtuales y la conciencia. Plantea preguntas como: ¿qué significa ser realmente humano?, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra realidad es auténtica?, y ¿es posible que una inteligencia artificial desarrolle emociones y conciencia propias? Estas ideas convierten a El Piso 13 en una obra que invita a reflexionar sobre el futuro de la tecnología y las posibles consecuencias de crear mundos virtuales indistinguibles de la realidad.

En conclusión, El Piso 13 combina elementos de misterio, ciencia ficción y reflexión filosófica para presentar una historia original y sorprendente. A través de su argumento, muestra cómo el avance tecnológico puede transformar la percepción de la realidad y plantea dilemas éticos sobre la creación de inteligencias artificiales conscientes. Su desenlace revela que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que los personajes y el propio espectador imaginan, dejando un mensaje que sigue siendo relevante en la actualidad debido al desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas.

RESUMEN DE LA PELÍCULA *EL CÓDIGO ENIGMA* (THE IMITATION GAME)

El Código Enigma es una película biográfica de drama e historia estrenada en 2014, dirigida por Morten Tyldum y basada en la vida del matemático y científico británico Alan Turing, considerado uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial. La película narra los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Turing fue reclutado por el gobierno británico para integrar un equipo secreto encargado de descifrar los mensajes codificados por la máquina Enigma, utilizada por la Alemania nazi para enviar órdenes militares.

Al inicio de la historia, Alan Turing es presentado como una persona con una inteligencia extraordinaria, pero con dificultades para relacionarse socialmente. Su forma de pensar y trabajar genera conflictos con sus compañeros, quienes dudan de sus métodos. Sin embargo, Turing está convencido de que la única manera de romper el código Enigma es construyendo una máquina capaz de analizar millones de combinaciones en un tiempo mucho menor que cualquier ser humano.

Después de varios intentos y enfrentando numerosos obstáculos, el equipo logra desarrollar una máquina electromecánica, conocida posteriormente como Bombe, que consigue descifrar los mensajes secretos enviados por los nazis. Este logro permitió a los Aliados anticipar ataques enemigos, proteger convoyes militares y planear estrategias con mayor precisión. Se estima que este avance acortó la guerra en aproximadamente dos años y contribuyó a salvar millones de vidas.

Además de mostrar este importante logro científico, la película aborda la vida personal de Alan Turing. Debido a que en aquella época la homosexualidad era considerada un delito en el Reino Unido, Turing fue acusado y condenado por su orientación sexual. Como castigo, fue obligado a someterse a un tratamiento hormonal que afectó gravemente su salud física y emocional. A pesar de las enormes contribuciones que realizó para la humanidad, su trabajo permaneció en secreto durante muchos años y no recibió el reconocimiento que realmente merecía sino hasta décadas después de su fallecimiento.

La película también destaca valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y la importancia de pensar de manera diferente para resolver problemas complejos. Asimismo, muestra cómo la ciencia, las matemáticas y la tecnología pueden convertirse en herramientas fundamentales para enfrentar desafíos de gran magnitud. El personaje de Alan Turing representa el esfuerzo por innovar y demuestra que muchas veces las personas con ideas distintas son quienes impulsan los mayores avances de la humanidad.

En conclusión, El Código Enigma es una película que combina hechos históricos con elementos dramáticos para contar la historia de uno de los científicos más importantes del siglo XX. Además de explicar el proceso para descifrar el código Enigma, invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la inclusión y el reconocimiento de quienes realizan aportaciones significativas a la ciencia. Gracias a la visión y al trabajo de Alan Turing, se establecieron las bases de la computación moderna y de la inteligencia artificial, tecnologías que continúan transformando el mundo en la actualidad.

RESUMEN DEL LIBRO *EL MONO DESNUDO* DE DESMOND MORRIS

El mono desnudo, escrito por el zoólogo británico Desmond Morris y publicado en 1967, es una obra que analiza al ser humano desde una perspectiva biológica y evolutiva. A diferencia de otros estudios que explican el comportamiento humano únicamente desde la cultura, la psicología o la sociedad, Morris propone observar a la humanidad como si fuera una especie animal más. Su principal objetivo es demostrar que, aunque las personas han desarrollado tecnologías, ciudades y civilizaciones complejas, siguen conservando muchos comportamientos heredados de sus antepasados primates. El autor utiliza conocimientos de zoología, antropología y etología para explicar cómo la evolución ha influido en la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con los demás.

Desde el inicio del libro, Morris plantea que existen alrededor de doscientas especies de primates y que el ser humano es la única que prácticamente ha perdido el pelaje corporal, razón por la cual lo denomina "el mono desnudo". Esta característica física sirve como punto de partida para analizar otras diferencias entre los seres humanos y los demás primates. Según el autor, aunque el *Homo sapiens* posee un cerebro altamente desarrollado y una gran capacidad para crear cultura, ciencia y tecnología, continúa siendo un animal sujeto a las leyes de la evolución. Por ello, muchas de nuestras conductas actuales tienen su origen en necesidades biológicas desarrolladas hace millones de años.

Uno de los temas principales que aborda el libro es el origen evolutivo del ser humano. Morris explica que nuestros antepasados vivían originalmente en los árboles, donde encontraban alimento y protección. Sin embargo, diversos cambios climáticos redujeron las áreas boscosas y obligaron a algunos grupos de primates a abandonar ese entorno para sobrevivir en espacios abiertos. Esta transición representó un enorme desafío, ya que debían competir con otros animales mejor adaptados para correr, cazar o defenderse. Como respuesta, la evolución favoreció el desarrollo de nuevas características físicas y mentales que permitieron a nuestros antepasados adaptarse a las condiciones del nuevo ambiente.

El autor sostiene que una de las transformaciones más importantes fue el desarrollo de la postura erguida. Al caminar sobre dos piernas, las manos quedaron libres para manipular objetos y fabricar herramientas. Este cambio favoreció la construcción de armas y utensilios que aumentaron las posibilidades de obtener alimento y protegerse de los depredadores. Al mismo tiempo, el cerebro comenzó a crecer y a desarrollar una mayor capacidad para resolver problemas, recordar experiencias y planificar estrategias de supervivencia. Gracias a estas habilidades, el ser humano pudo convertirse en un cazador eficiente, no por su fuerza física, sino por su inteligencia y capacidad para trabajar en grupo.

Otro aspecto relevante que destaca Morris es la importancia del desarrollo cerebral. A diferencia de otros primates, los seres humanos nacen con un cerebro inmaduro que continúa desarrollándose durante muchos años. Esto provoca que la infancia sea mucho más larga que en otras especies, permitiendo un mayor aprendizaje y una mejor transmisión del conocimiento entre generaciones. Durante este periodo, los niños adquieren habilidades relacionadas con el lenguaje, la comunicación, el uso de herramientas y las normas sociales. Para el autor, esta prolongada etapa de aprendizaje fue una de las principales ventajas evolutivas de nuestra especie, ya que permitió la acumulación progresiva de conocimientos y el surgimiento de culturas cada vez más complejas.

El libro también analiza el comportamiento social del ser humano. Morris explica que la cooperación fue fundamental para la supervivencia de los primeros grupos humanos. La caza de animales grandes requería organización, comunicación y trabajo en equipo, por lo que los individuos aprendieron a colaborar entre sí y a compartir los alimentos obtenidos. Esta forma de organización fortaleció los vínculos sociales y permitió el surgimiento de comunidades más estables. A diferencia de otros primates, el ser humano desarrolló relaciones familiares más duraderas y un mayor cuidado hacia las crías, ya que estas necesitaban protección y enseñanza durante un largo periodo antes de ser independientes.

En relación con la vida familiar, Morris señala que la evolución favoreció la formación de parejas relativamente estables. Según el autor, este tipo de organización permitía que ambos padres participaran en la crianza de los hijos, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Aunque reconoce que las costumbres sociales varían entre culturas, sostiene que muchas conductas relacionadas con el amor, el apego y la protección familiar tienen un importante componente biológico. Estas relaciones no solo garantizaban el cuidado de los descendientes, sino que también contribuían a mantener la cooperación dentro del grupo.

Otro tema ampliamente desarrollado en la obra es la alimentación. Morris explica que los primeros seres humanos pasaron de una dieta basada principalmente en frutos y vegetales a una alimentación más variada que incluía carne obtenida mediante la caza. Este cambio aportó una mayor cantidad de energía y nutrientes, favoreciendo el crecimiento del cerebro y el desarrollo físico. Asimismo, la obtención de alimento dejó de depender únicamente de la recolección y comenzó a involucrar estrategias colectivas, planificación y fabricación de herramientas, lo que impulsó aún más la evolución intelectual.

El autor también compara el comportamiento humano con el de diferentes especies animales para demostrar que muchas acciones cotidianas tienen un origen evolutivo. Conductas como proteger el territorio, competir por recursos, establecer jerarquías sociales, cooperar con otros individuos, cuidar a los hijos o formar grupos organizados pueden observarse también en otros mamíferos. Sin

embargo, el ser humano logró desarrollar estas conductas de manera mucho más compleja gracias al lenguaje, la inteligencia y la cultura. Esto no significa que haya dejado de ser un animal, sino que evolucionó utilizando sus capacidades cognitivas para adaptarse mejor al entorno.

A lo largo del libro, Morris insiste en que la cultura y la tecnología no han eliminado nuestros instintos biológicos. Aunque vivimos en ciudades modernas y utilizamos herramientas avanzadas, muchas de nuestras emociones, necesidades y comportamientos siguen estando influenciados por procesos evolutivos desarrollados durante millones de años. Aspectos como la búsqueda de seguridad, la necesidad de pertenecer a un grupo, el deseo de formar vínculos afectivos o la competencia por recursos continúan presentes en la sociedad actual, aunque se manifiesten de formas diferentes a las de nuestros antepasados.

Finalmente, *El mono desnudo* invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Desmond Morris propone dejar de considerar a la humanidad como una especie completamente separada del resto de los animales y comenzar a entenderla como el resultado de un largo proceso evolutivo. Desde esta perspectiva, muchas características que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana pueden comprenderse mejor al analizar su origen biológico. El autor concluye que la inteligencia, el lenguaje, la cooperación y la cultura representan adaptaciones extraordinarias, pero no sustituyen la herencia evolutiva que compartimos con los demás primates.

En conclusión, este libro ofrece una explicación científica sobre el comportamiento humano al relacionarlo con la evolución y la biología. A través de ejemplos comparativos con otras especies, Desmond Morris demuestra que muchas de nuestras acciones, costumbres y relaciones sociales tienen raíces muy antiguas. La obra permite comprender que el ser humano es, al mismo tiempo, un ser cultural y un organismo biológico, cuya historia evolutiva sigue influyendo en la forma en que vive, piensa y se relaciona con el mundo que lo rodea. Se trata de un texto que invita a observar a la humanidad desde una perspectiva diferente, resaltando la importancia de conocer nuestros orígenes para entender mejor nuestro comportamiento en la actualidad.

LIGA DEL ARTICULO:

<https://www.overleaf.com/1735652182rjhpsnhrxmjb#0f2d19>

EVALUACION:



Elección múltiple



Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores

- ☒ Gerge Boole
☐ Alan Turing
☐ Aristoteles

Correcto

Diseño el primer computador electromecánico

- ☐ Andrei Markov
☐ J. P. Eckert y J W Mauchly
☒ Alan Turing

Correcto

Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no

- ☒ Prueba de Turing
☐ Algoritmo de Markov
☐ Prueba de Boole

Correcto

Creo el lenguaje REC en México

- ☐ Gerardo Cisneros
☒ Harold V. McIntosh

Correcto

Tu puntuación es 10 (4/4)

¡Enhorabuena! Has superado la prueba

Reiniciar

Mostrar respuestas

REFERENCIAS:

PRIMERA DEFINICION INTELIGENCIA:

Gottfredson, L. S. (1997). *Mainstream Science on Intelligence: An Editorial With 52 Signatories, History, and Bibliography*. *Intelligence*, 24(1), 13–23.
[https://doi.org/10.1016/S0160-2896\(97\)90011-8](https://doi.org/10.1016/S0160-2896(97)90011-8)

SEGUNDA DEFINICION INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

MAPA MENTAL:

McCarthy, J. (2007). *What Is Artificial Intelligence?* Stanford University.
<http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>

Turing, A. M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. *Mind*, 59(236), 433–460.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

RESUMEN DE PELICULAS Y LIBRO:

Fue un resumen propio.